Epreuve E5 : Conception et maintenance de solution informatique

Déploiement de la solution GLPI pour la gestion du parc informatique

ASKOUR Sabrina BTS SIO SISR 2024/2026

SOMMAIRE

1. Introduction

- **1.1. Présentation de l'entreprise TechCareSolution**
- **1.2. Objectifs du projet**
- **1.3. Contexte et enjeux**

2. Présentation de la solution attendue : GLPI

- **2.1. Définition et fonctionnalités**
- **2.2. Avantages de l'utilisation de GLPI**

3. Spécifications Techniques

- **3.1. Infrastructure réseau actuelle**
- **3.2. Configuration matérielle requise**
- **3.3. Schéma réseau prévu**

4. Plan de Déploiement de GLPI

- **4.1. Préparation de l'environnement**
- **4.2. Installation de GLPI**
- **4.3. Configuration de la base de données**
- **4.4. Configuration de l'application web**

5. Test de connectivité et coûts d'installation

6. Conclusion

1. Introduction

1.1. Présentation de l’entreprise TechCareSolution

TechCareSolution est une entreprise dynamique spécialisée dans les services numériques, offrant une vaste gamme de solutions pour répondre aux besoins variés de ses clients. Forte de son expertise dans le domaine de l’informatique, l’entreprise propose des services tels que : • Maintenance informatique : Assistance technique réactive. • Développement de solutions sur mesure : Création d’applications et de logiciels adaptés aux besoins spécifiques des entreprises clientes. • Cybersécurité : Protection des systèmes et données contre les menaces numériques.

Avec une infrastructure grandissante et des exigences accrues en matière de suivi et de gestion des actifs, **TechCareSolution** a identifié un besoin crucial : centraliser et automatiser la gestion de ses ressources informatiques.

Dans cette optique, l’entreprise souhaite implémenter GLPI (Gestion Libre de Parc Informatique), une solution open-source performante, qui permettra : • De recenser et suivre efficacement ses équipements (serveurs, postes de travail, imprimantes, etc.). • D’assurer une gestion optimale des logiciels et licences utilisés. • De centraliser la gestion des demandes internes grâce à un système de tickets intuitif. • D'améliorer la visibilité sur l’état de son infrastructure informatique via des tableaux de bord et rapports détaillés.

En déployant GLPI, **TechCareSolution** vise non seulement à simplifier la gestion de son parc informatique mais également à renforcer sa capacité à répondre aux besoins croissants de ses clients. Cette initiative témoigne de la volonté de l’entreprise d’innover et de maintenir un haut niveau de performance dans ses services.

1.2. Objectifs du projet

Le projet vise à implémenter GLPI pour améliorer la gestion des équipements informatiques, le suivi des logiciels, et la gestion des tickets de support technique.

1.3. Contexte et enjeux

Avec l’augmentation des besoins en gestion efficace des ressources IT, GLPI offre une solution centralisée pour surveiller et administrer l’infrastructure informatique de manière optimale.

2. Présentation de la solution attendue : GLPI

2.1. Définition et fonctionnalités GLPI, qu’est-ce que c’est exactement ? Très utilisé au sein des entreprises, GLPI est un outil qui aide à gérer tout ce qui concerne l'informatique dans une organisation.

Il permet : • De suivre le matériel informatique (ordinateurs, imprimantes, etc.). • De gérer les logiciels installés sur les machines. • De créer des tickets pour signaler et résoudre des problèmes techniques.

C’est comme un outil numérique qui sert à bien organiser et suivre tout ce qui touche à l'informatique au sein d’une entreprise.

2.2. Avantages de l’utilisation de GLPI

Centralisation des informations IT. Suivi et gestion en temps réel des ressources. Amélioration de la réactivité et de la gestion des incidents.

3. Spécifications Techniques

3.1. Infrastructure réseau actuelle

Le réseau de **TechCareSolution** inclut plusieurs segments pour les différents services, avec un accès centralisé aux ressources informatiques.

3.2. Configuration matérielle requise

Processeur : Intel/AMD 64-bit Mémoire : Minimum 2 GO Stockage : 20 GO Système : Debian

3.3. Schéma réseau prévu

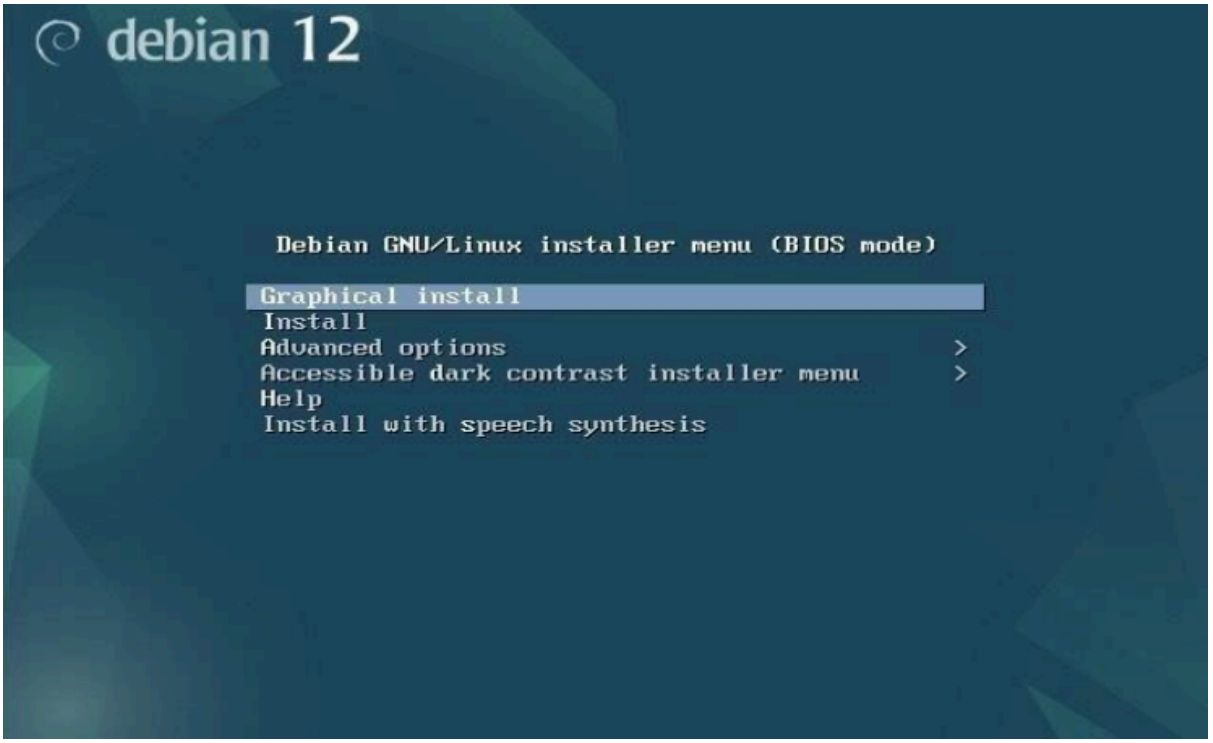
Le serveur GLPI sera accessible via une adresse IP dédiée, facilitant l’accès des utilisateurs internes pour la gestion des ressources.

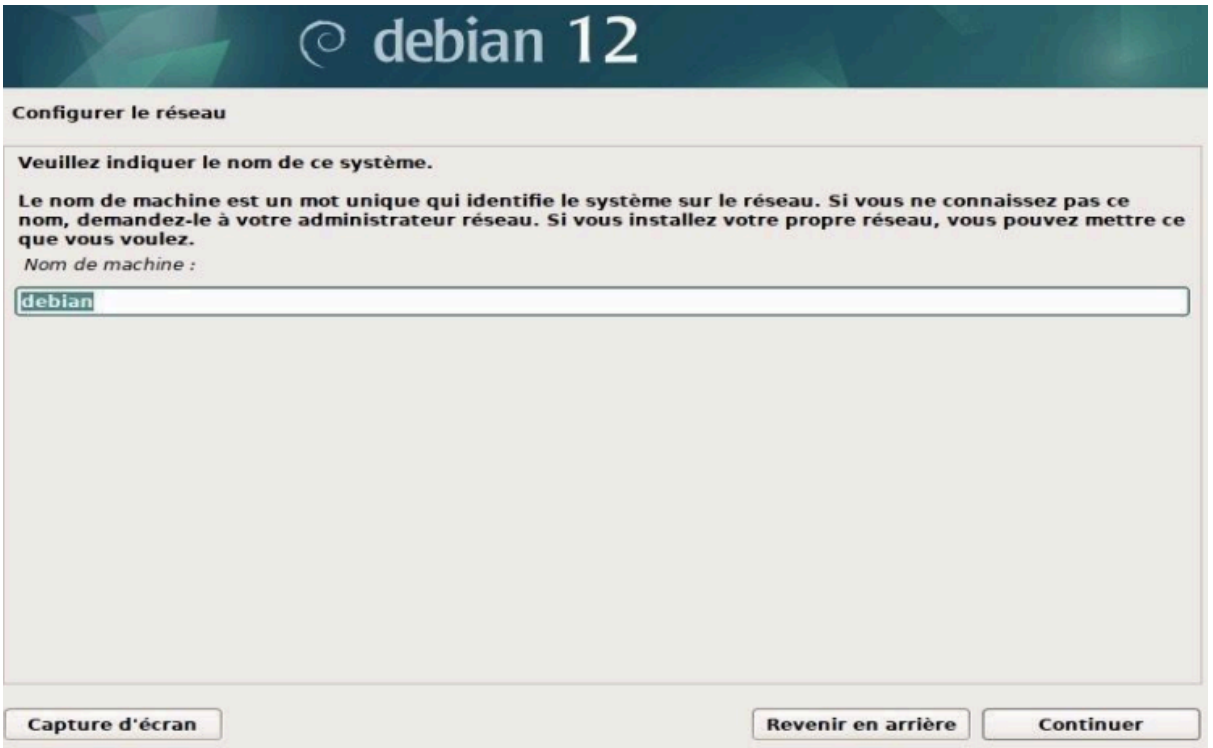
4. Plan de Déploiement de GLPI

4.1. Préparation de l’environnement

La première étape consiste à installer **Debian 12** en utilisant l'installation graphique.

- Nous conservons le nom de la machine par défaut.
- Définition du mot de passe utilisateur et du mot de passe administrateur (**root**).


debian 12
Debian GNU/Linux installer menu (BIOS mode)
Graphical install
Install
Advanced options >
Accessible dark contrast installer menu >
Help
Install with speech synthesis


debian 12
Configurer le réseau
Veuillez indiquer le nom de ce système.
Le nom de machine est un mot unique qui identifie le système sur le réseau. Si vous ne connaissez pas ce nom, demandez-le à votre administrateur réseau. Si vous installez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez.
Nom de machine :
debian
Capture d'écran
Revenir en arrière
Continuer

debian 12

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Un bon mot de passe est composé de lettres, chiffres et signes de ponctuation. Il devra en outre être changé régulièrement.

Mot de passe pour le nouvel utilisateur :

●●●●●●

☐ **Afficher le mot de passe en clair**

Veuillez entrer à nouveau le mot de passe pour l'utilisateur, afin de vérifier que votre saisie est correcte.

Confirmation du mot de passe :

●●●●●●

☐ **Afficher le mot de passe en clair**

Capture d'écran | **Revenir en arrière** | **Continuer**

debian 12

Terminer l'installation

Fin de l'installation

Démontage des systèmes de fichiers...

4.2. Installation de GLPI

Suivez scrupuleusement la procédure ci-dessous pour préparer le serveur :

1. Mise à jour du système :

apt-get update && apt-get upgrade

2. Installation du serveur Web (Apache2) et de PHP :

apt-get install apache2 php libapache2-mod-php

3. Installation des extensions PHP nécessaires :

apt-get install php-imap php-ldap php-curl php-xmlrpc php-gd php-mysql php-cas

4. Installation et sécurisation de MariaDB :

- apt-get install mariadb-server
- mysql_secure_installation (Répondre **Y** à toutes les questions).

5. Redémarrage des services :

- /etc/init.d/apache2 restart
- /etc/init.d/mysql restart

6. Création de la base de données GLPI :

Connectez-vous à MySQL (mysql -u root -p) et exécutez les commandes suivantes :

SQL

CREATE DATABASE glpidb;

GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO user@localhost IDENTIFIED BY "votre-mot-de-passe";

QUIT;

7. Gestion simplifiée :

Installation de phpMyAdmin pour la gestion graphique de la base de données :

apt-get install phpmyadmin

8. Téléchargement et déploiement de GLPI :

Bash

cd /usr/src/

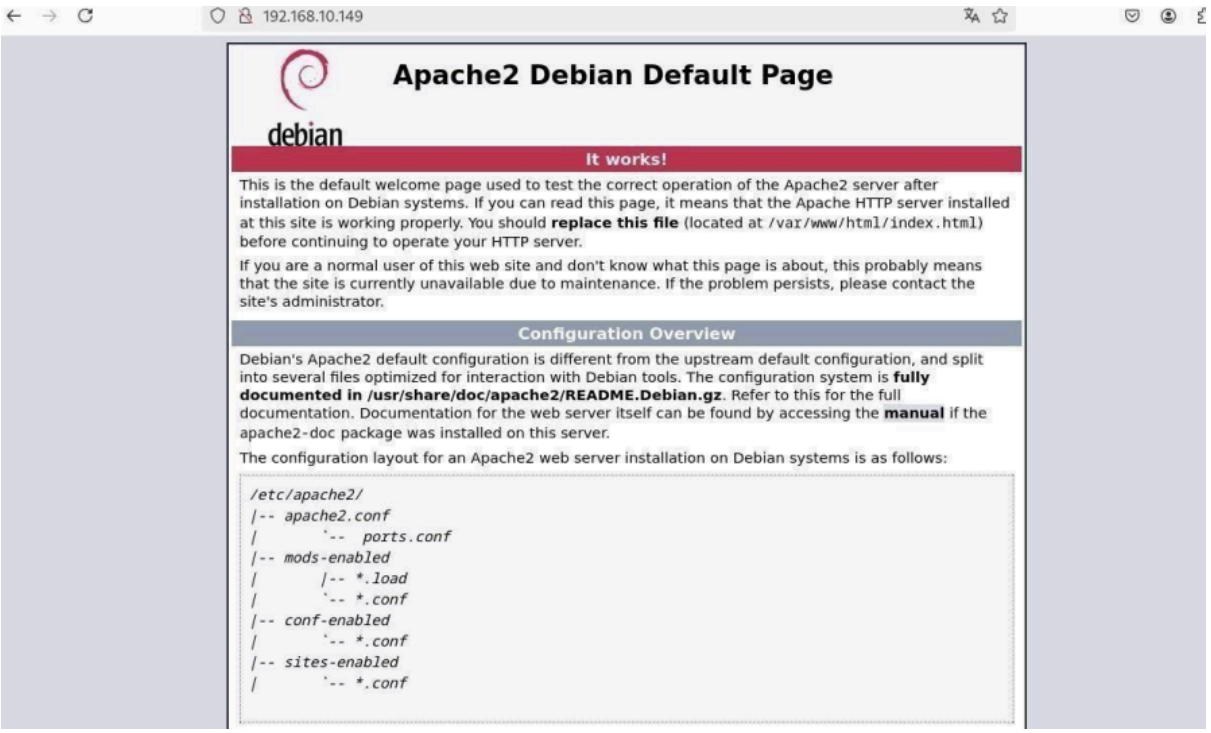
```
wget https://github.com/glpiproject/glpi/releases/download/10.0.14/glpi-10.0.14.tgz

tar -xvzf glpi-10.0.14.tgz -C /var/www/html

chown -R www-data /var/www/html/glpi/
```

---

5. Test de connectivité et coûts d’installation

5.1. Analyse des coûts (Estimation)

Poste de dépense	Détails	Coût estimé
Matériel	Serveur dédié	1 200 €
Logiciel	GLPI & Plugins (Open Source)	Gratuit
Main d'œuvre	Installation & Configuration (2 jours)	1 000 €
Formation	Formation de l'équipe IT (1 jour)	500 €
TOTAL		**2 700 €**



5.2. Accès à l'interface

Pour finaliser l'installation, ouvrez un navigateur web et saisissez l'adresse IP du serveur suivie de /glpi.

Dans notre environnement de test, l'URL est : **http://192.168.10.149/glpi**

> **Note :** Si l'installation est correcte, la page de configuration initiale de GLPI doit apparaître à l'écran.

6. Conclusion

La mise en place de **GLPI** au sein de **TechCareSolution** marque une étape clé dans la modernisation de la gestion de son infrastructure informatique. Ce projet a permis de transformer une gestion potentiellement éparse en un système **centralisé, structuré et évolutif**.

À l'issue de ce déploiement, plusieurs objectifs majeurs ont été atteints :

- **Maîtrise de l'inventaire** : Une visibilité complète sur le parc matériel et logiciel.
- **Optimisation du support** : L'instauration du système de ticketing garantit une meilleure traçabilité des incidents et une réactivité accrue des équipes techniques.
- **Rentabilité** : L'utilisation d'une solution open-source performante permet de limiter les coûts logiciels tout en offrant des fonctionnalités de niveau professionnel.

En conclusion, GLPI ne se limite pas à un simple inventaire ; c’est un véritable outil de pilotage pour **TechCareSolution**. Il assure non seulement le suivi quotidien des ressources, mais offre également une base de données fiable pour anticiper les investissements futurs. Pour aller plus loin, l'entreprise pourra envisager l'installation de l'agent **FusionInventory** ou **GLPI-Agent** afin d'automatiser entièrement la remontée des informations du parc sans intervention manuelle.